



1.4 라우터 및 로드밸런서의 다중화

로드밸런서의 다중화

01. 다중화 프로토콜 VRRP

1.VRRP란

= HSRP 프로토콜을 기반으로 벤더에 의존하지 않는 다중화 프로토콜

=네트워크에서 라우터 또는 로드밸런서를 다중화해 한 대가 장애가 발생하더라도 다른 장비가 자동으로 역할 수행

*벤더: 제품이나 서비스를 제조, 공급 또는 판매하는 회사

2. VRRP의 특징

1. 다중화 구성:

- VRRP를 통해 하나의 Virtual IP(VIP)를 공유하여 다수의 라우터 또는 로드밸런서가 협력.
- 네트워크 클라이언트는 VIP를 통해 단일 IP로 요청을 전달.

2. 우선순위(Priority):

- 마스터 노드와 백업 노드 구분.
- 우선순위 값(기본값 = 100)에 따라 마스터 역할 수행
- 마스터가 장애가 발생하면 우선순위가 높은 백업 노드가 마스터 역할을 수행

3. VRRP 패킷:

- VRRP는 **Advertisement 패킷**을 주기적으로 전송하여 상태를 알림.
- 패킷 주요 내용: Virtual Router ID, Priority, IP 주소 등.

4. 가상 MAC 주소:

- VIP에 연결된 가상 MAC 주소를 활용.
- ARP를 통해 클라이언트가 VIP에 접근할 수 있도록 MAC 주소를 업데이트.

5. 선점 모드(Preemptive Mode):

- 우선순위가 높은 노드가 장애에서 복구되면, 다시 마스터 역할을 가져올 수 있음.

